

**ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1 TOÁN 12 NĂM 2025 - 2026**

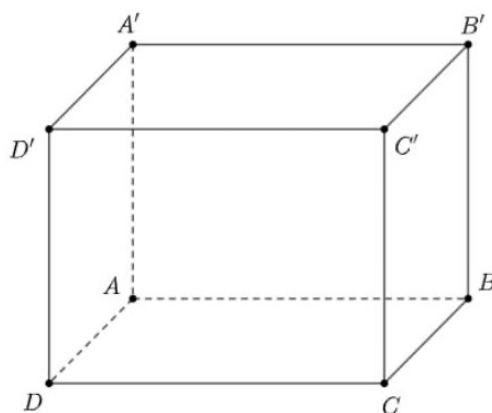
**TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH**

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1:** Cho hàm số  $y = \frac{2x-1}{x+1}$ . Giá trị  $f'(3)$  bằng

- A.  $\frac{4}{5}$ .                      B.  $\frac{3}{16}$ .                      C.  $\frac{2}{9}$ .                      D.  $\frac{1}{6}$ .

**Câu 2:** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$ .



Vecto nào dưới đây bằng  $\overrightarrow{AD}$ ?

- A.  $\overrightarrow{BC'}$ .                      B.  $\overrightarrow{DC}$ .                      C.  $\overrightarrow{B'C'}$ .                      D.  $\overrightarrow{AB}$ .

**Câu 3:** Tập xác định của hàm số  $y = (x-1)^{\frac{1}{6}} + \log(4-x^2)$  là

- A.  $[1;2)$ .                      B.  $(-2;2)$ .                      C.  $(1;2]$ .                      D.  $(1;2)$ .

**Câu 4:** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

| Thời gian<br>(phút) | $[0;20)$ | $[20;40)$ | $[40;60)$ | $[60;80)$ | $[80;100)$ |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Số học sinh         | 5        | 9         | 13        | 10        | 6          |

Trung vị mẫu số liệu trên gần số nào nhất?

- A. 41,23.                      B. 51,54.                      C. 40,55.                      D. 50,44.

**Câu 5:** Cho hàm số  $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$ . Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là

A. 9.

B. 12.

C. 6.

D. 8.

**Câu 6:** Giá trị của giới hạn  $\lim(\sqrt[3]{n^3 - 2n^2} - n)$  bằng

A.  $\frac{1}{3}$ .B.  $-\frac{2}{3}$ .

C. 1.

D. 0.

**Câu 7:** Cho hai hình bình hành  $ABCD$  và  $ABEF$  không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi  $O_1, O_2$  lần lượt là tâm của  $ABCD, ABEF$ .  $M$  là trung điểm của  $CD$ . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.

A.  $MO_2$  cắt  $(BEC)$ .B.  $O_1O_2$  song song với  $(AFD)$ .C.  $O_1O_2$  song song với  $(BEC)$ .D.  $O_1O_2$  song song với  $(EFM)$ .

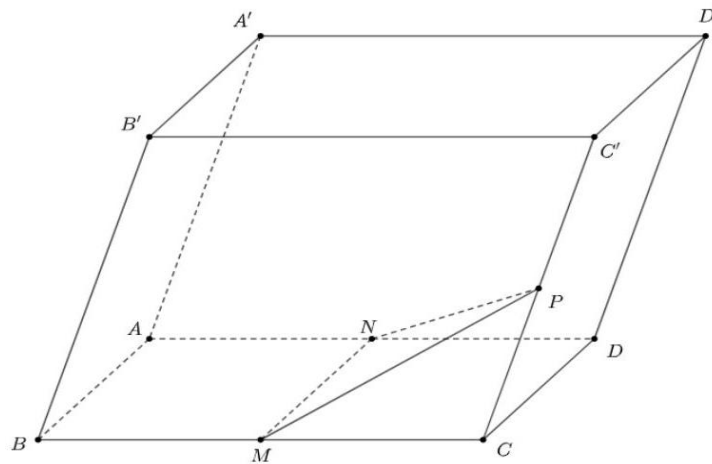
**Câu 8:** Tập giá trị của hàm số  $y = \cot x$  là

A.  $(-1; 1)$ .B.  $[-1; 1]$ .C.  $\mathbb{R}$ .D.  $(-\infty; 0)$ .

**Câu 9:** Cho tứ diện  $ABCD$ . Gọi  $G$  là trọng tâm của tam giác  $ABC$ . Phát biểu nào sau đây là sai?

A.  $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{DG}$ .B.  $\overrightarrow{GD} - \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AD}$ .C.  $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ .D.  $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ .

**Câu 10:** Cho lăng trụ  $ABCD.A'B'C'D'$  có hai đáy là các hình bình hành. Các điểm  $M, N, P$  lần lượt là trung điểm của cạnh  $AD, BC, CC'$  (tham khảo hình vẽ). Xét các khẳng định sau:

a) Mặt phẳng  $(MNP)$  cắt  $A'D'$ .b) Mặt phẳng  $(MNP)$  cắt  $DD'$  tại trung điểm của  $DD'$ .c) Mặt phẳng  $(MNP)$  song song với mặt phẳng  $(ABC'D')$ .

Trong các khẳng định trên, số khẳng định đúng là:

A. 0.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

**Câu 11:** Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân lùi vô hạn khi có tổng bằng 3 và công bội bằng  $\frac{2}{3}$

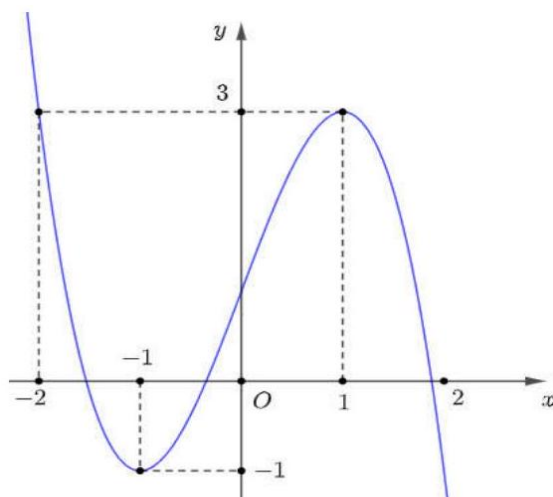
A.  $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ .

B.  $\left(\frac{2}{3}\right)^n$ .

C.  $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$ .

D.  $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}$ .

**Câu 12:** Cho hàm số đa thức bậc ba  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a \neq 0$ ) có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  $(-2; 0)$ .

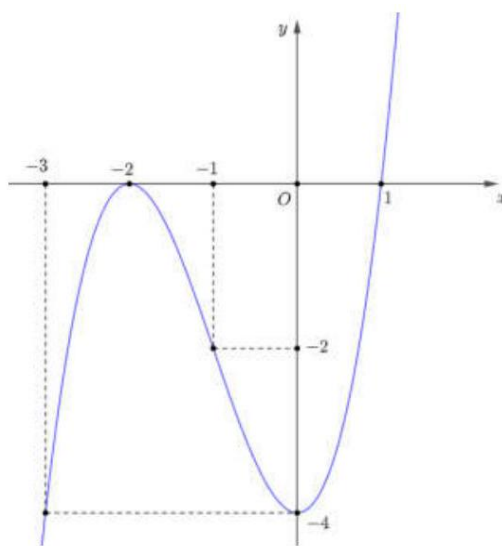
B.  $(0; +\infty)$ .

C.  $(-1; 1)$ .

D.  $(1; +\infty)$ .

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và  $f'(x)$  là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



a) Đồ thị hàm số  $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2025$  cắt đường thẳng  $y = m$  tại bốn điểm phân biệt khi và chỉ khi  $g(-1) < m < \min\{g(-3); g(1)\}$ .

b) Đồ thị hàm số  $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$  có 3 đường tiệm cận.

c) Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

d) Hàm số  $y = f(x)$  có hai điểm cực trị.

**Câu 2:** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  có cạnh đáy bằng  $a$ , cạnh bên bằng  $\sqrt{2}a$ . Gọi  $F$  là trung điểm của cạnh  $SA$ .

a) Khoảng cách từ  $S$  đến mặt phẳng  $(FCD)$  bằng  $\frac{a\sqrt{10}}{5}$ .

b) Độ lớn của góc giữa đường thẳng  $SA$  và mặt phẳng đáy bằng  $30^\circ$ .

c) Thể tích của khối chóp  $S.FCD$  bằng  $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$ .

d) Khoảng cách giữa  $AC$  và  $SB$  bằng  $\frac{a\sqrt{6}}{4}$ .

**Câu 3:** Trong hộp có 45 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 45. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số cách lấy được cả 3 quả cầu đánh số chẵn bằng 1540.

b) Xác suất để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là một số chia hết cho 8 bằng  $\frac{523}{1290}$ .

c) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ bằng  $\frac{1}{2}$ .

d) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4 bằng  $\frac{323}{1290}$ .

**Câu 4:** Cho hàm số  $y = (9 - x^2)^{\frac{1}{3}} + \ln(1 - x)$

a) Tập xác định của hàm số là khoảng  $(-\infty; 1)$ .

b) Hàm số có đạo hàm  $y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{(9-x^2)^2}} - \frac{1}{1-x}$ .

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; 1)$ .

---

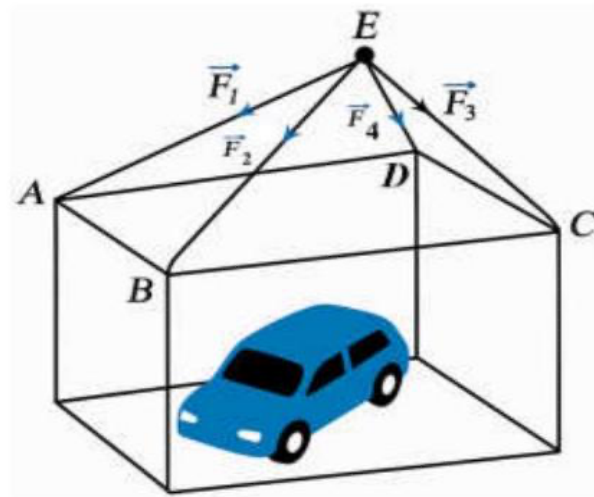
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  $\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]$  bằng  $\frac{1}{2}\sqrt[3]{70} - \ln(2)$ .

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1:** Cho hai vectơ  $\vec{a}, \vec{b}$  sao cho  $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 2$  và hai vectơ  $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$  vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai vectơ  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$  (đơn vị độ).

**Câu 2:** Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x^2 + (m-1)x + 3 - 2m}{x + m}$  đạt cực tiểu tại  $x = -1$ .

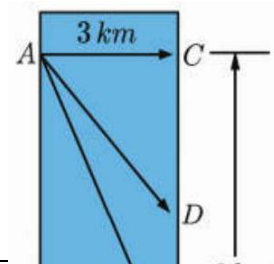
**Câu 3:** Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật  $ABCD$ , mặt phẳng  $(ABCD)$  song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào móc  $E$  của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp  $EA; EB; EC; ED$  bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng  $(ABCD)$  một góc  $\alpha$ .



Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng  $\vec{F}_1; \vec{F}_2; \vec{F}_3; \vec{F}_4$  đều có cường độ là 4800 N, trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là  $7200\sqrt{6}$  N. Tính  $\sin \alpha$ . (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

**Câu 4:** Cho hình tứ diện  $ABCD$  có tất cả các cạnh bằng 6. Gọi  $M, N$  lần lượt là trung điểm của  $CA, CB$ .  $P$  là điểm trên cạnh  $BD$  sao cho  $BP = 2PD$ . Gọi  $(H)$  là hình giới hạn bởi giao tuyến của mặt phẳng  $(MNP)$  với các mặt của tứ diện  $ABCD$ . Tính diện tích hình  $(H)$  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

**Câu 5:** Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí  $A$  tới điểm  $B$  về phía hạ lưu bờ đối diện trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh



chèo thuyền đến một điểm  $D$  giữa  $C$  và  $B$  và sau đó chạy đến  $B$ . Biết anh ấy có thể chèo thuyền  $6 \text{ km/h}$ , chạy  $8 \text{ km/h}$  và quãng đường  $BC = 8 \text{ km}$ . Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến  $B$  là  $a + \frac{b}{c}\sqrt{d}$  trong đó  $a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{b}{c}$  là phân số tối giản và  $d$  là số nguyên tố. Giá trị của  $a + b + c + d$  bằng bao nhiêu?

**Câu 6:** Cho hình lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  có đáy là tam giác đều cạnh  $2$ . Hình chiếu vuông góc của  $A'$  lên mặt phẳng  $(ABC)$  trùng với trọng tâm tam giác  $ABC$ . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AA'$  và  $BC$  bằng  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ . Tính thể tích  $V$  của khối lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

# HƯỚNG DẪN GIẢI

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1:** Cho hàm số  $y = \frac{2x-1}{x+1}$ . Giá trị  $f'(3)$  bằng

A.  $\frac{4}{5}$ .

B.  $\frac{3}{16}$ .

C.  $\frac{2}{9}$ .

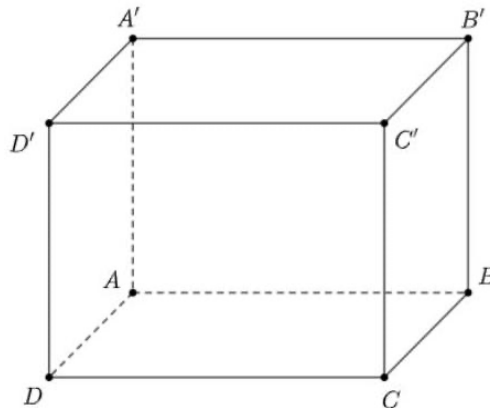
D.  $\frac{1}{6}$ .

**Lời giải:**

**Chọn B**

Ta có  $y = f(x) = \frac{2x-1}{x+1} \Rightarrow f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2}$ . Khi đó  $f'(3) = \frac{3}{(3+1)^2} = \frac{3}{16}$ .

**Câu 2:** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$ .



Vecto nào dưới đây bằng  $\overrightarrow{AD}$ ?

A.  $\overrightarrow{BC'}$ .

B.  $\overrightarrow{DC}$ .

C.  $\overrightarrow{B'C'}$ .

D.  $\overrightarrow{AB}$ .

**Lời giải:**

**Chọn C**

Ta có  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{B'C'}$ .

**Câu 3:** Tập xác định của hàm số  $y = (x-1)^{\frac{1}{6}} + \log(4-x^2)$  là

---

A.  $[1;2)$ .B.  $(-2;2)$ .C.  $(1;2]$ .D.  $(1;2)$ .**Lời giải:****Chọn D**

$$\text{ĐKXĐ: } \begin{cases} x-1 > 0 \\ 4-x^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ -2 < x < 2 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < x < 2.$$

Vậy tập xác định của hàm số là  $D = (1;2)$ .

**Câu 4:** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

| Thời gian<br>(phút) | $[0;20)$ | $[20;40)$ | $[40;60)$ | $[60;80)$ | $[80;100)$ |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Số học sinh         | 5        | 9         | 13        | 10        | 6          |

Trung vị mẫu số liệu trên gần số nào nhất?

A. 41,23.

B. 51,54.

C. 40,55.

D. 50,44.

**Lời giải:****Chọn B**

Ta có:  $n = 5 + 9 + 13 + 10 + 6 = 43$ .

Vị trí trung vị  $\frac{n}{2} = 21,5$  nằm trong lớp  $[40;60) \Rightarrow Me = 40 + \frac{21,5 - 14}{13} \cdot 20 \approx 51,54$ .

**Câu 5:** Cho hàm số  $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$ . Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là

A. 9.

B. 12.

C. 6.

D. 8.

**Lời giải:****Chọn B**

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm  $A(x_A, y_A)$  là  $k = f'(x_A)$ .

Ta có:  $y' = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x-1)^2 + 12 \leq 12, \forall x \in \mathbb{R}$ .

Do đó hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là 12, đạt tại  $x = 1$ .

**Câu 6:** Giá trị của giới hạn  $\lim(\sqrt[3]{n^3 - 2n^2} - n)$  bằng



A.  $\frac{1}{3}$ .

B.  $-\frac{2}{3}$ .

C. 1.

D. 0.

**Lời giải:**

**Chọn B**

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \lim \left( \sqrt[3]{n^3 - 2n^2} - n \right) &= \lim \frac{n^3 - 2n^2 - n^3}{\sqrt[3]{(n^3 - 2n^2)^2} + n\sqrt[3]{n^3 - 2n^2} + n^2} \\ &= \lim \frac{-2n^2}{\sqrt[3]{(n^3 - 2n^2)^2} + n\sqrt[3]{n^3 - 2n^2} + n^2} = \lim \frac{-2}{\sqrt[3]{\left(1 - \frac{2}{n}\right)^2} + \sqrt[3]{1 - \frac{2}{n}} + 1} = -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

**Câu 7:** Cho hai hình bình hành  $ABCD$  và  $ABEF$  không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi  $O_1, O_2$  lần lượt là tâm của  $ABCD, ABEF$ .  $M$  là trung điểm của  $CD$ . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.

A.  $MO_2$  cắt  $(BEC)$ .

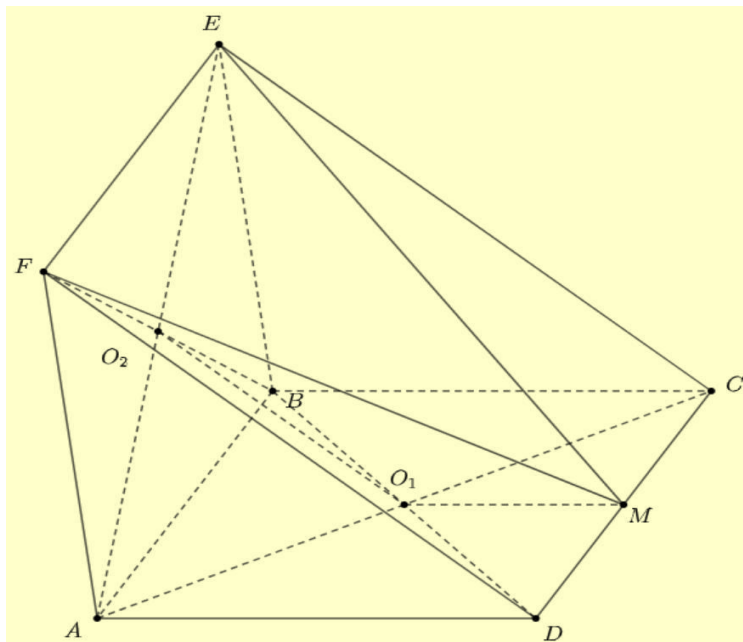
B.  $O_1O_2$  song song với  $(AFD)$ .

C.  $O_1O_2$  song song với  $BEC$ .

D.  $O_1O_2$  song song với  $(EFM)$ .

**Lời giải:**

**Chọn A**



Để thấy  $O_1O_2$  là đường trung bình của tam giác  $ACE \Rightarrow O_1O_2 \parallel CE \Rightarrow O_1O_2 \parallel (BEC)$ .

Tương tự,  $O_1O_2 // DF \Rightarrow O_1O_2 // (ADF)$ .

Từ đó suy ra  $O_1O_2 // (CDFE)$  hay  $O_1O_2 // (MEF)$ .

Do đó khẳng định  $MO_2$  cắt  $(BEC)$  là khẳng định sai.

Giải thích: Dễ thấy  $\begin{cases} O_1O_2 // CE \\ O_1M // BC \end{cases} \Rightarrow (O_1O_2M) // (BCE)$ , do đó  $MO_2$  không cắt  $(BEC)$ .

**Câu 8:** Tập giá trị của hàm số  $y = \cot x$  là

A.  $(-1;1)$ .

B.  $[-1;1]$ .

C.  $\mathbb{R}$ .

D.  $(-\infty;0)$ .

**Lời giải:**

**Chọn C**

Tập giá trị của hàm số  $y = \cot x$  là  $\mathbb{R}$ .

**Câu 9:** Cho tứ diện  $ABCD$ . Gọi  $G$  là trọng tâm của tam giác  $ABC$ . Phát biểu nào sau đây là sai?

A.  $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{DG}$ .

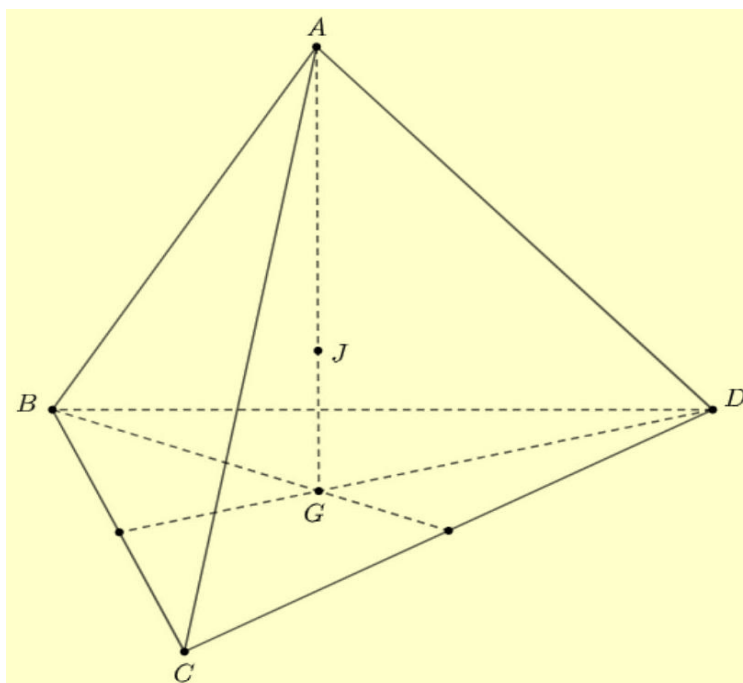
B.  $\overrightarrow{GD} - \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AD}$ .

C.  $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ .

D.  $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ .

**Lời giải:**

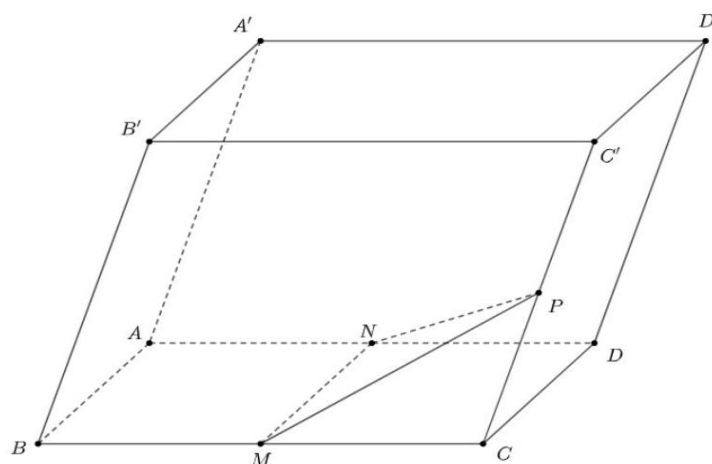
**Chọn D**



Gọi  $J$  là trọng tâm tứ diện  $ABCD$ , ta có  $\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{JD} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 4\overrightarrow{GJ} \neq \vec{0}.$$

**Câu 10:** Cho lăng trụ  $ABCD.A'B'C'D'$  có hai đáy là các hình bình hành. Các điểm  $M, N, P$  lần lượt là trung điểm của cạnh  $AD, BC, CC'$  (tham khảo hình vẽ). Xét các khẳng định sau:



- a) Mặt phẳng  $(MNP)$  cắt  $A'D'$ .
- b) Mặt phẳng  $(MNP)$  cắt  $DD'$  tại trung điểm của  $DD'$ .
- c) Mặt phẳng  $(MNP)$  song song với mặt phẳng  $(ABC'D')$ .

Trong các khẳng định trên, số khẳng định đúng là:

A. 0.

B. 1.

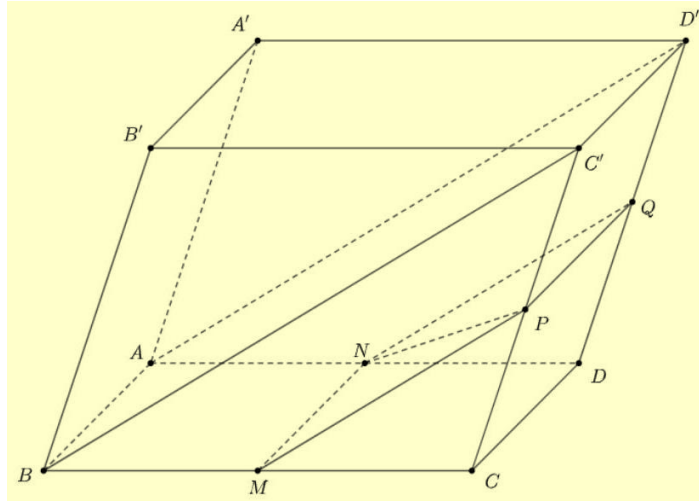
**C** 3.

**D. 2.**

**Lời giải:**

**Chọn D**

- a) Dễ thấy  ~~$A'D' \parallel AD \parallel MN \Rightarrow A'D' \parallel (MNP)$~~ . Do đó khẳng định "mặt phẳng  $(MNP)$  cắt  $A'D'$ " là khẳng định sai.



b) Gọi  $Q$  là giao điểm giữa mặt phẳng  $(MNP)$  với  $DD'$  ( $Q \in DD'$ ).

Ta có:  $MN \parallel CD \Rightarrow CD \parallel (MNQP) \Rightarrow CD \parallel QP$ . Mà  $P$  là trung điểm  $CC'$  nên  $Q$  là trung điểm  $DD'$ .  
Do đó khẳng định "Mặt phẳng  $(MNP)$  cắt  $DD'$  tại trung điểm của  $DD'$ " là khẳng định đúng.

c) Ta có:  $MP$  là đường trung bình của tam giác  $(BC'C) \Rightarrow MP \parallel BC'$ .

Lại có  $MN \parallel AB$ , do đó  $(MNQP) \parallel (ABC'D')$ , hay khẳng định "Mặt phẳng  $(MNP)$  song song với mặt phẳng  $(ABC'D')$ ." là khẳng định đúng.

Vậy có 2 khẳng định đúng.

**Câu 11:** Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân lùi vô hạn khi có tổng bằng 3 và công bội bằng  $\frac{2}{3}$

**A.**  $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ .

**B.**  $\left(\frac{2}{3}\right)^n$ .

**C.**  $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$ .

**D.**  $\left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}$ .

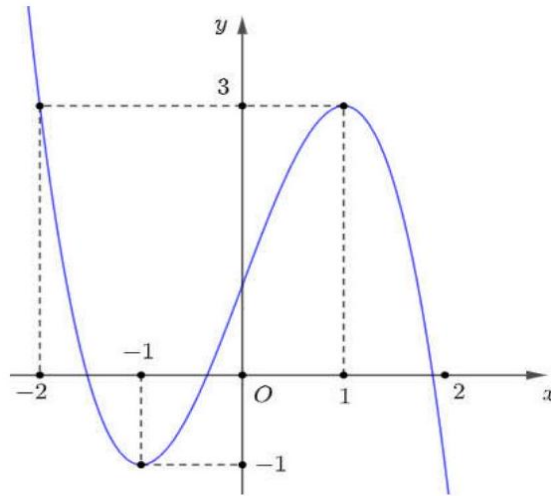
**Lời giải:**

**Chọn A**

Ta có  $S = \frac{u_1}{1-q} \Leftrightarrow 3 = \frac{u_1}{1-\frac{2}{3}} \Leftrightarrow u_1 = 1$ .

Cấp số nhân có  $\begin{cases} u_1 = 1 \\ q = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow u_n = u_1 q^{n-1} = 1 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ .

**Câu 12:** Cho hàm số đa thức bậc ba  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$  ( $a \neq 0$ ) có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  $(-2; 0)$ .

B.  $(0; +\infty)$ .

C.  $(-1; 1)$ .

**D.  $(1; +\infty)$ .**

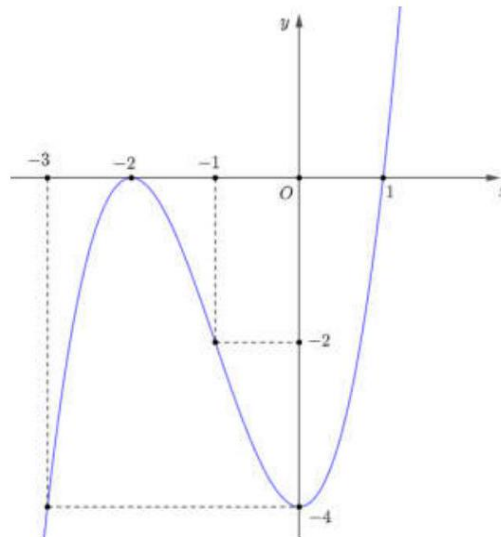
**Lời giải:**

**Chọn D**

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ .

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1:** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm trên  $\mathbb{R}$  và  $f'(x)$  là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



a) Đồ thị hàm số  $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2025$  cắt đường thẳng  $y = m$  tại bốn điểm phân biệt khi

và chỉ khi  $g(-1) < m < \min\{g(-3); g(1)\}$ .

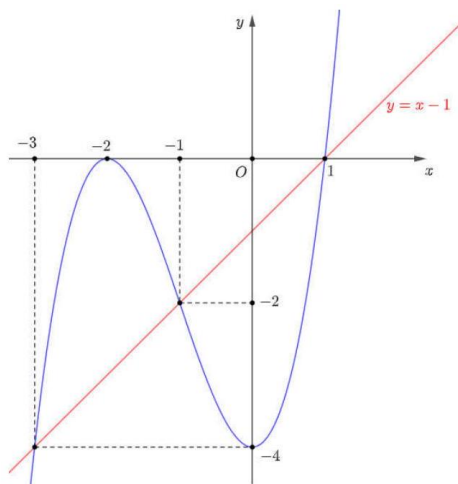
**b)** Đồ thị hàm số  $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$  có 3 đường tiệm cận.

**c)** Hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên khoảng  $(0; +\infty)$ .

**d)** Hàm số  $y = f(x)$  có hai điểm cực trị.

**Lời giải:**

**a) Sai**



Ta có:  $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2025 \Rightarrow g'(x) = f'(x) - x + 1 = f'(x) - (x - 1)$ .

Xét đồ thị hàm số  $f'(x)$  và đồ thị hàm số  $y = x - 1$ , ta thấy  $f'(x) - (x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$ .

Từ đó, ta có bảng biến thiên như sau:

|      |           |      |     |      |     |     |     |           |
|------|-----------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-3$ |     | $-1$ |     | $1$ |     | $+\infty$ |
| $y'$ |           | $-$  | $0$ | $+$  | $0$ | $-$ | $0$ | $+$       |
| $y$  |           |      |     |      |     |     |     |           |

$\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$   
 $g(-3) \quad g(-1) \quad g(1)$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy để phương trình  $g(x) = m$  có 4 nghiệm phân biệt thì  $g(-1) > m > \max\{g(-3); g(1)\}$

**b) Đúng**

Xét hàm số  $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$  có  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=-2 \end{cases}$ , mà  $\begin{cases} 2(1)+1=3 \neq 0 \\ 2(-2)+1=-3 \neq 0 \end{cases}$ , do đó đồ thị hàm số  $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$  có 2 đường tiệm cận ngang.

Mặt khác, do bậc mẫu lớn hơn bậc tử nên  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$ , do đó đồ thị hàm số  $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$  có 1 đường tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số  $h(x) = \frac{2x+1}{f'(x)}$  có 3 đường tiệm cận.

**c) Sai**

Trên khoảng  $(0; +\infty)$ , ta thấy  $\begin{cases} f'(x) < 0, x \in (0; 1) \\ f'(x) > 0, x \in (1; +\infty) \end{cases} \Rightarrow$  hàm số  $f(x)$  nghịch biến trên khoảng  $(0; 1)$  và đồng biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ .

**d) Sai**

Dựa vào đồ thị của hàm số  $f'(x)$ , ta thấy  $f'(x) = 0$  có 1 nghiệm bội lẻ ( $x = 1$ ), do đó hàm số  $f(x)$  có 1 điểm cực trị.

**Câu 2:** Cho hình chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  có cạnh đáy bằng  $a$ , cạnh bên bằng  $\sqrt{2}a$ . Gọi  $F$  là trung điểm của cạnh  $SA$ .

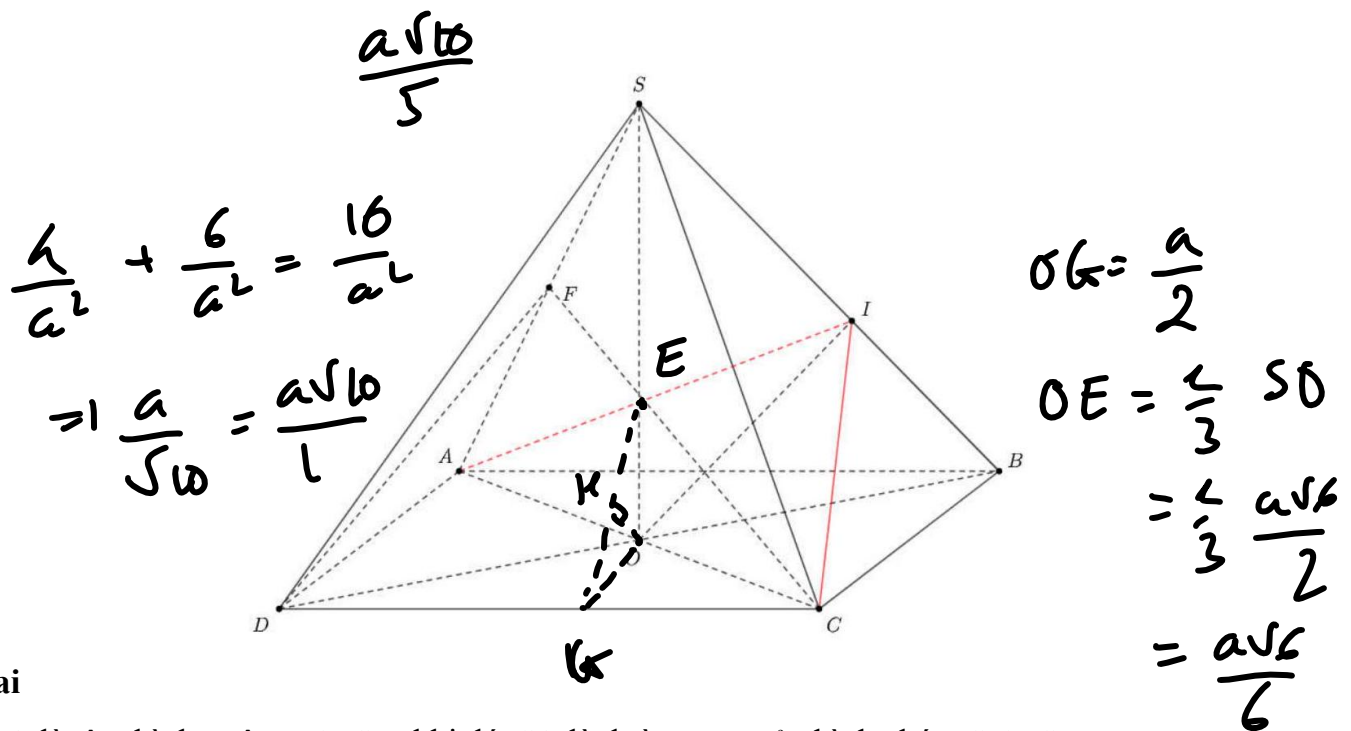
**a)** Khoảng cách từ  $S$  đến mặt phẳng  $(FCD)$  bằng  $\frac{a\sqrt{10}}{5}$ .

**b)** Độ lớn của góc giữa đường thẳng  $SA$  và mặt phẳng đáy bằng  $30^\circ$ .

**c)** Thể tích của khối chóp  $S.FCD$  bằng  $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$ .

**d)** Khoảng cách giữa  $AC$  và  $SB$  bằng  $\frac{a\sqrt{6}}{4}$ .

**Lời giải:**



**c) Sai**

Gọi  $O$  là tâm hình vuông  $ABCD$ , khi đó  $SO$  là đường cao của hình chóp  $S.ABCD$ .

Trong tam giác vuông  $SAO$  có  $SA = a\sqrt{2}, AO = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ .

$$SO^2 + AO^2 = SA^2 \Rightarrow SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{(a\sqrt{2})^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{6}}{2}.$$

$$\text{Suy ra } V_{S.ABCD} = \frac{1}{3}.SO.S_{ABCD} = \frac{1}{3}.SO.AB^2 = \frac{a^3\sqrt{6}}{6}.$$

$$\text{Mặt khác, } V_{S.FCD} = V_{A.FCD} = \frac{1}{2}V_{S.ACD} = \frac{1}{4}V_{S.ABCD} = \frac{a^3\sqrt{6}}{24}.$$

**b) Sai**

$$\overline{(SA, (ABCD))} = \overline{(SA, AO)} = \Sigma_{AO}.$$

Trong tam giác  $SAO$  có  $\sin \widehat{SAO} = \frac{SO}{SA} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{SAO} = 60^\circ$ .

**a) Đúng**

Tam giác  $SAC$  đều ( $SA = SC = AC = a\sqrt{2}$ ) có  $FC = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a\sqrt{2} = \frac{a\sqrt{6}}{2}$ .

Tam giác  $SAD$  có  $DF$  là đường trung tuyến  $\Rightarrow DF = \sqrt{\frac{SD^2 + AD^2}{2}} - \frac{SA^2}{4} = a$ .

Tam giác  $FCD$  có  $CD = a, DF = a, FC = \frac{a\sqrt{6}}{2}$



$$\Rightarrow S_{FCD} = \sqrt{p(p-FC)(p-CD)(p-DF)}, \text{ với } p = \frac{FC+CD+DF}{2} = \frac{4+\sqrt{6}}{4}$$

$$\Rightarrow S_{FCD} = \frac{\sqrt{15}}{8}.$$

$$\text{Lại có, } V_{S.FCD} = \frac{1}{3} d(S, (FCD)) \cdot S_{FCD} \Rightarrow d(S, (FCD)) = \frac{3V_{S.FCD}}{S_{FCD}} = \frac{a\sqrt{10}}{5}.$$

#### d) Đúng

Kẻ  $OI \perp SB (I \in SB)$ . Dễ thấy hình chóp  $S.ABCD$  đối xứng qua mặt phẳng  $(SAC)$  nên ta có  $CI = IA$ .

Do đó tam giác  $AIC$  cân tại  $I \Rightarrow OI \perp AC$ . Suy ra  $d(AC, SB) = OI$ .

$$\text{Xét tam giác } SOB \text{ có } \frac{1}{OI^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OB^2} \Rightarrow OI = \frac{\sqrt{6}}{4}, \text{ hay } d(AC, SB) = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

**Câu 3:** Trong hộp có 45 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 45. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số cách lấy được cả 3 quả cầu đánh số chẵn bằng 1540.

b) Xác suất để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là một số chia hết cho 8 bằng  $\frac{523}{1290}$ .

c) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ bằng  $\frac{1}{2}$ .

d) Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4 bằng  $\frac{323}{1290}$ .

#### Lời giải:

##### a) Đúng

Trong 45 quả cầu có 22 quả cầu mang số chẵn, 23 quả cầu mang số lẻ.

Do đó số cách lấy được cả 3 quả cầu đánh số chẵn bằng  $C_{22}^3 = 1540$  (cách).

##### b) Sai

Ta xét các trường hợp tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là số không chia hết cho 8:

TH1: Ba số là ba số lẻ. Số cách lấy là  $C_{23}^3$  (cách).

TH2: Trong ba số có 2 số lẻ, và số chẵn còn lại không chia hết cho 8.

Có 5 số chia hết cho 8 (8, 16, 24, 32, 40), do đó có 17 số chẵn không chia hết cho 8.

Do đó có  $C_{23}^2 \cdot C_{17}^1$  (cách).

TH3: Trong ba số có 1 số lẻ, và tích 2 số chẵn còn lại không chia hết cho 8.

Khi đó, 2 số chẵn còn lại phải có dạng  $4k+2, k \in \mathbb{N}$  (có 11 số như vậy).

Do đó có  $C_{23}^1 \cdot C_{11}^2$  (cách).

Như vậy, có  $C_{23}^3 + C_{23}^2 \cdot C_{17}^1 + C_{23}^1 \cdot C_{11}^2 = 7337$  cách để chọn ra 3 số có tích không chia hết cho 8.

Số cách chọn ra 3 số là:  $C_{45}^3$  (cách).

Vậy xác suất để tích 3 số ghi trên 3 quả cầu là một số chia hết cho 8 bằng:

$$1 - \frac{7337}{C_{45}^3} = \frac{523}{1290}$$

### c) Sai

Ta xét các trường hợp để tổng 3 số được chọn là một số lẻ:

TH 1: Cả ba số đều là số lẻ. Số cách chọn là  $C_{23}^3$  (cách chọn)

TH2: Trong 3 số có 1 số lẻ và 2 số chẵn. Số cách chọn là  $C_{23}^1 \cdot C_{22}^2$  (cách chọn).

Tổng số cách chọn là:  $C_{23}^3 + C_{23}^1 \cdot C_{22}^2 = 7084$  (cách chọn).

Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số lẻ bằng  $\frac{7084}{C_{45}^3} = \frac{322}{645}$ .

### d) Đúng

Trong 45 số, có 11 số chia 4 hết cho 4, 12 số chia 4 dư 1, 11 số chia 4 dư 2 và 11 số chia 4 dư 3.

Ta xét các trường hợp để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4:

TH1: 3 số đều chia hết cho 4, số cách chọn là  $C_{11}^3$  (cách).

TH2: Có 1 số chia 4 dư 2, và 2 số chia 4 dư 1. Số cách chọn là  $C_{11}^1 \cdot C_{12}^2$  (cách).

TH3: Có 1 số chia hết cho 4, 1 số chia 4 dư 1 và 1 số chia 4 dư 3. Số cách chọn là  $C_{11}^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{12}^1$  (cách chọn).

TH4: Có 1 số chia hết cho 4 và 2 số chia 4 dư 2. Số cách chọn là  $C_{11}^2 \cdot C_{11}^1$  (cách).

Tổng số cách chọn là:  $C_{11}^3 + C_{11}^1 \cdot C_{12}^2 + C_{11}^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{12}^1 + C_{11}^2 \cdot C_{11}^1 = 3553$  (cách).

Xác suất để tổng 3 số ghi trên 3 quả cầu là số chia hết cho 4 là:  $P = \frac{3553}{C_{45}^3} = \frac{323}{1290}$ .

**Câu 4:** Cho hàm số  $y = (9 - x^2)^{\frac{1}{3}} + \ln(1 - x)$

a) Tập xác định của hàm số là khoảng  $(-\infty; 1)$ .

b) Hàm số có đạo hàm  $y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{(9 - x^2)^2}} - \frac{1}{1 - x}$ .

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; 1)$ .

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  $\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]$  bằng  $\frac{1}{2}\sqrt[3]{70} - \ln(2)$ .

**Lời giải:**

a) Sai

$$\text{Điều kiện xác định: } \begin{cases} 9 - x^2 > 0 \\ 1 - x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 < x < 3 \\ x < 1 \end{cases} \Rightarrow -3 < x < 1.$$

Tập xác định của hàm số là  $(-3; 1)$ .

b) Sai

$$\text{Với } -3 < x < 1, \text{ ta có: } y' = -\frac{2x}{3(9 - x^2)^{\frac{2}{3}}} - \frac{1}{1 - x}.$$

c) Đúng

$$\text{Với } 0 < x < 1, \text{ ta có } \begin{cases} \frac{2x}{3(9 - x^2)^{\frac{2}{3}}} > 0 \\ 1 - x > 0 \end{cases} \Rightarrow y' = -\frac{2x}{3(9 - x^2)^{\frac{2}{3}}} - \frac{1}{1 - x} < 0.$$

Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; 1)$ .

d) Đúng

Do hàm số nghịch biến trên khoảng  $(0; 1)$  nên

$$\min_{\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt[3]{\frac{35}{4}} + \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\sqrt[3]{70} - \ln 2.$$

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1:** Cho hai vectơ  $\vec{a}, \vec{b}$  sao cho  $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 2$  và hai vectơ  $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$  vuông góc với

nhau. Tính góc giữa hai véc tơ  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$  (đơn vị độ).

**Lời giải:**

**Trả lời: 90**

$$\text{Ta có: } \vec{x} \perp \vec{y} \Rightarrow \vec{x} \cdot \vec{y} = 0 \Leftrightarrow (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow 2a^2 - b^2 + \vec{a}\vec{b} = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot (\sqrt{2})^2 - 2^2 = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}.$$

Vậy góc giữa véc tơ  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$  bằng 90 độ.

**Câu 2:** Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số  $m$  để hàm số  $y = \frac{x^2 + (m-1)x + 3 - 2m}{x + m}$  đạt cực tiểu tại  $x = -1$ .

**Lời giải:**

**Trả lời: 2**

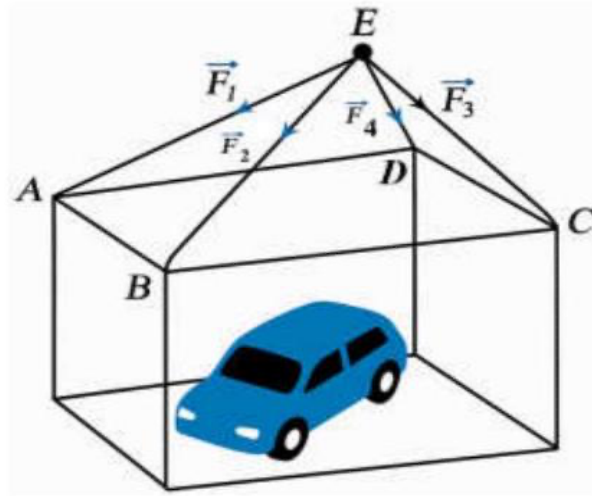
$$\text{Ta có: } y = \frac{x^2 + (m-1)x + 3 - 2m}{x + m} = x - 1 + \frac{3 - m}{x + m} \Rightarrow y' = 1 - \frac{3 - m}{(x + m)^2} \Rightarrow y'' = \frac{2(3 - m)}{(x + m)^3}.$$

Để hàm số đạt cực tiểu tại  $x = -1$  thì:

$$\begin{cases} y'(1) = 0 \\ y''(1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \frac{3 - m}{(-1 + m)^2} = 0 \\ \frac{2(3 - m)}{(-1 + m)^3} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \\ 1 < m < 3 \end{cases} \Rightarrow m = 2.$$

Vậy  $m = 2$  thỏa mãn điều kiện.

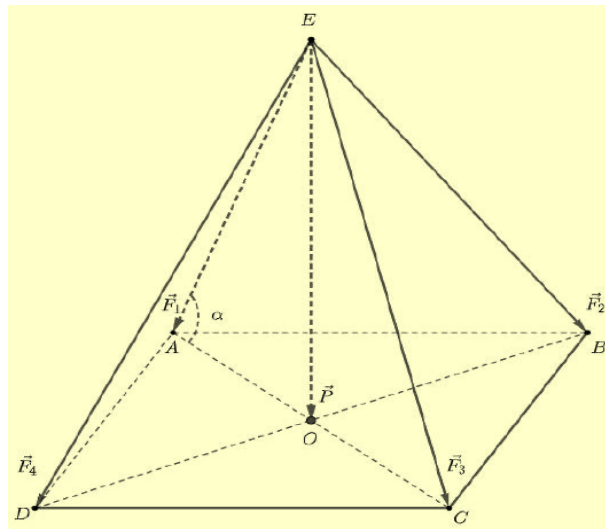
**Câu 3:** Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật  $ABCD$ , mặt phẳng  $(ABCD)$  song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào móc  $E$  của chiếc cần cầu sao cho các đoạn dây cáp  $EA; EB; EC; ED$  bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng  $(ABCD)$  một góc  $\alpha$ .



Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng  $\vec{F}_1; \vec{F}_2; \vec{F}_3; \vec{F}_4$  đều có cường độ là 4800 N, trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là  $7200\sqrt{6}$  N. Tính  $\sin \alpha$ . (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

**Lời giải:**

**Trả lời: 0,92**



Ta có:  $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 4\vec{F}_1 \cdot \sin \alpha \Rightarrow |\vec{P}| = 4|\vec{F}_1| \cdot \sin \alpha \Leftrightarrow 7200\sqrt{6} = 4.4800 \cdot \sin \alpha$

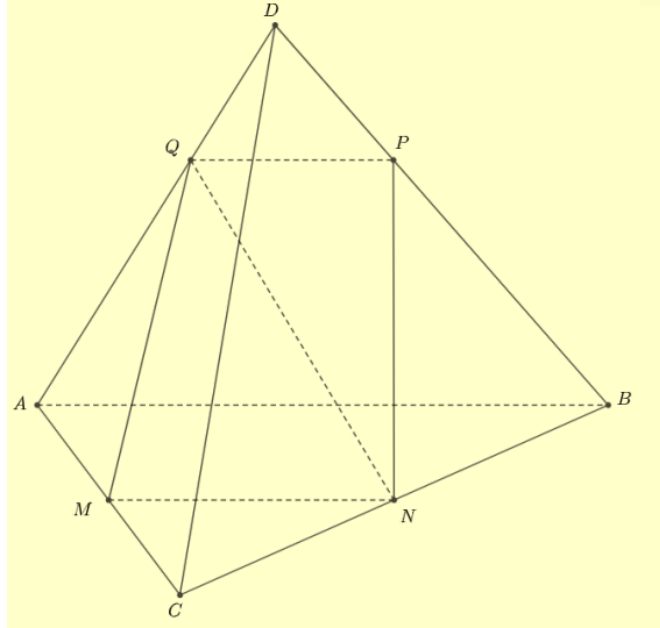
$$\Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{7200\sqrt{6}}{4.4800} \approx 0,92.$$

**Câu 4:** Cho hình tứ diện  $ABCD$  có tất cả các cạnh bằng 6. Gọi  $M, N$  lần lượt là trung điểm của  $CA, CB$ .  $P$  là điểm trên cạnh  $BD$  sao cho  $BP = 2PD$ . Gọi  $(H)$  là hình giới hạn bởi giao tuyến của mặt phẳng  $(MNP)$  với các mặt của tứ diện  $ABCD$ . Tính diện tích hình  $(H)$  (kết quả làm tròn đến

hàng phần trăm).

**Lời giải:**

**Trả lời: 8,93**



Dễ thấy  $MN \parallel AB \Rightarrow (MNP) \parallel AB$ .

Gọi  $Q$  là giao điểm của  $(MNP)$  với  $AD \Rightarrow (MNPQ) \parallel AB \Leftrightarrow PQ \parallel AB \Rightarrow \frac{DQ}{DA} = \frac{DP}{DB} = \frac{1}{3}$ .

Vậy hình  $(H)$  giới hạn bởi giao tuyến của mặt phẳng  $(MNP)$  với các mặt của tứ diện  $ABCD$  là tứ giác  $MNPQ$ .

$$\text{Xét tam giác } ACD \text{ có } \begin{cases} \frac{AM}{AC} = \frac{1}{2} \Rightarrow AM = 3 \\ \frac{AQ}{AD} = \frac{2}{3} \Rightarrow AQ = 4 \end{cases}.$$

Tam giác  $AMQ$  có  $MQ^2 = AM^2 + AQ^2 - 2 \cdot AM \cdot AQ \cdot \cos A$

$$\Rightarrow MQ = \sqrt{AM^2 + AQ^2 - 2 \cdot AM \cdot AQ \cdot \cos A} = \sqrt{13}.$$

Tương tự,  $PN = \sqrt{PB^2 + BN^2 - 2 \cdot PB \cdot BN \cdot \cos B} = \sqrt{13}$ .

Xét tam giác  $ADB$  có  $QP \parallel AB \Rightarrow \frac{QP}{AB} = \frac{QD}{AD} = \frac{DP}{DB} = \frac{1}{3} \Rightarrow QP = 2 \cdot \frac{QP}{AB} = \frac{1}{3} \Rightarrow QP = 2$ .

Xét tam giác  $ABC$  có  $MN \parallel AB \Rightarrow \frac{MN}{AB} = \frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} = \frac{1}{2} \Rightarrow MN = 3$ .

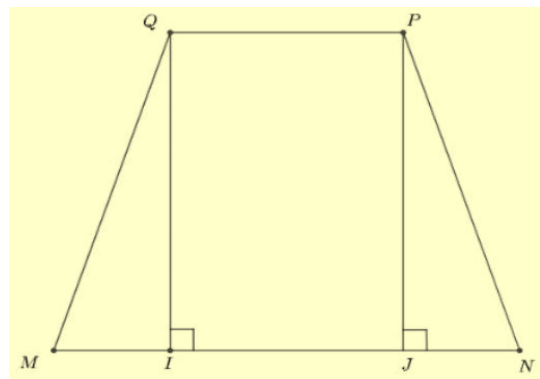
Xét tứ giác  $MNPQ$  có  $\begin{cases} QP // MN \\ QM = PN = \sqrt{13} \end{cases} \Rightarrow$  tứ giác  $MNPQ$  là hình thang cân.

Kẻ đường cao  $QI, PJ (I, J \in MN)$ , khi đó ta có:

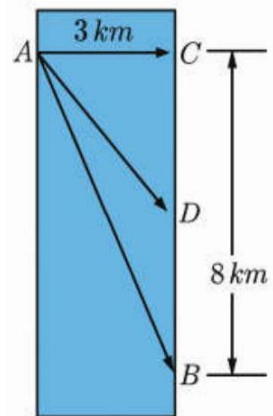
$$QP = IJ \Rightarrow MI = JN = \frac{MN - PQ}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow QI = PJ = \sqrt{QM^2 - MI^2} = \sqrt{(\sqrt{13})^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{51}}{2}$$

$$\Rightarrow S_{MNPQ} = QI \cdot \frac{QP + MN}{2} = \frac{5\sqrt{51}}{4} \approx 8,93.$$



**Câu 5:** Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí  $A$  tới điểm  $B$  về phía hạ lưu bờ đối diện trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh chèo thuyền đến một điểm  $D$  giữa  $C$  và  $B$  và sau đó chạy đến  $B$ . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường  $BC = 8$  km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến  $B$  là  $a + \frac{b}{c}\sqrt{d}$  trong đó  $a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{b}{c}$  là phân số tối giản và  $d$  là số nguyên tố. Giá trị của  $a + b + c + d$  bằng bao nhiêu?



**Lời giải:**

**Trả lời: 17**

Gọi  $CD = x$  (km)  $\Rightarrow DB = 8 - x$  (km), điều kiện  $0 \leq x \leq 8$ . Khi đó, ta có:

$$AD = \sqrt{3^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + 9} \Rightarrow t_{AD} = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6}.$$

$$DB = 8 - x \Rightarrow t_{DB} = \frac{8 - x}{8}.$$

$$\Rightarrow t = t_{AD} + t_{DB} = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8 - x}{8} = f(x).$$

$$\text{Lại có: } f'(x) = \frac{x}{6\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{8}, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{9}{\sqrt{7}}.$$

Lập bảng biến thiên của hàm số  $f(x)$  với  $0 \leq x \leq 8$ , ta có:

|      |               |                        |                       |
|------|---------------|------------------------|-----------------------|
| $x$  | 0             | $\frac{9}{\sqrt{7}}$   | 8                     |
| $y'$ |               | - 0 +                  |                       |
| $y$  | $\frac{3}{2}$ | $\frac{8+\sqrt{7}}{8}$ | $\frac{\sqrt{73}}{6}$ |

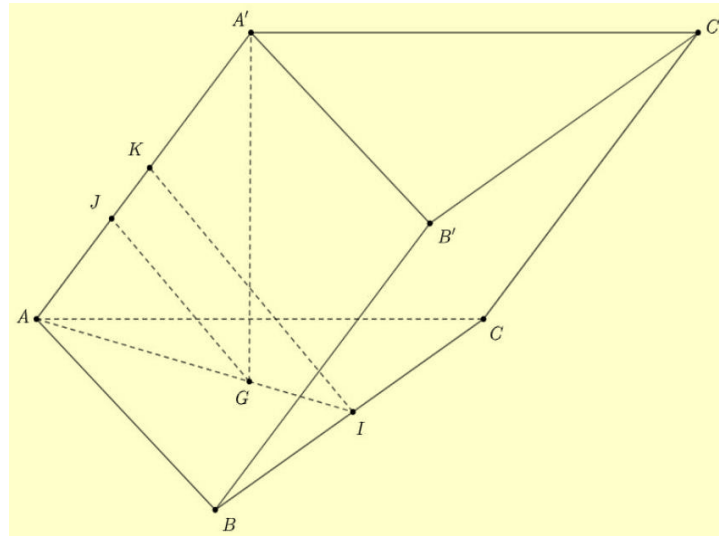
Từ đó, ta thấy  $f(x)_{\min} = \frac{8+\sqrt{7}}{8} = 1 + \frac{\sqrt{7}}{8}$  khi  $x = \frac{9}{\sqrt{7}}$ .

Hay  $a=1, b=1, c=8, d=7 \Rightarrow a+b+c+d=17$ .

**Câu 6:** Cho hình lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  có đáy là tam giác đều cạnh 2. Hình chiếu vuông góc của  $A'$  lên mặt phẳng  $(ABC)$  trùng với trọng tâm tam giác  $ABC$ . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AA'$  và  $BC$  bằng  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ . Tính thể tích  $V$  của khối lăng trụ  $ABC.A'B'C'$  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

**Lời giải:**

**Trả lời: 1,15**



Gọi  $G$  là trọng tâm tam giác  $ABC$ ,  $I$  là trung điểm  $BC$ ,  $J$  là hình chiếu của  $G$  lên  $AA'$ ,  $K$  là hình chiếu của  $I$  lên  $BC$ .

Ta có:  $AA' \parallel BB' \Rightarrow d(AA', BC) = d(AA', (BB'C'C)) = d(A, (BB'C'C))$ .

Vì  $\triangle ABC$  đều nên  $AI \perp BC$ , mà  $A'G \perp (ABC) \Rightarrow A'G \perp BC$



$$\Rightarrow BC \perp (AA'I) \Rightarrow IK \perp BC, \text{ suy ra } IK = d(A, (BBC'C)) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Xét tam giác } AIK \text{ có } JG // IK \Rightarrow \frac{JG}{KI} = \frac{AG}{AI} = \frac{2}{3} \Rightarrow JG = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Tam giác } ABC \text{ có } AG = \frac{2}{3}AI = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Xét tam giác } AGA' \text{ có } \frac{1}{JG^2} = \frac{1}{AG^2} + \frac{1}{A'G^2} \Rightarrow A'G = \frac{2}{3}.$$

$$V_{ABC.A'B'C'} = A'G \cdot S_{ABC} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,15.$$